

1. Para um sinal $x(t) = \cos(2\pi ft)$ com duração de 5 s e frequência de amostragem $f_s = 44.1$ kHz, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Gere gráficos de $x(t)$ no domínio do tempo para $f \in \{500, 5000, 10000\}$ Hz.

(b) Escreva um código para tocar os sinais gerados.

(c) Comente os resultados obtidos.

2. Para um *chirp* com frequência inicial $f_0 = 500$ Hz, frequência final $f_1 = 10000$ Hz, duração de 5 s e frequência de amostragem $f_s = 44.1$ kHz, faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Gere gráficos de *chirps* no domínio do tempo, com varreduras de frequência lineares, quadráticas e logarítmicas.

(b) Escreva um código para tocar os sinais gerados.

(c) Comente os resultados obtidos.

3. Leia o arquivo `handel.wav` e faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Gere um gráfico do sinal de áudio no domínio do tempo.

(b) Escreva um código para tocar os sinais gerados. Ouça o sinal de áudio com a frequência de amostragem original do sinal original, com o dobro da frequência original e o quádruplo da frequência original.

(c) Comente os resultados obtidos e compare o espectro do sinal de áudio com o espectro dos sinais das questões anteriores.

4. O arquivo `h_banheiro.wav` corresponde à resposta ao impulso de um banheiro. Descreva o procedimento para calcular a resposta ao impulso de uma sala qualquer, explicando as limitações e considerações que devem ser realizadas no processo.

5. Leia os arquivos `h_banheiro.wav`, `sinal_taca.wav` e faça o que se pede nos itens abaixo:

(a) Gere um gráfico dos sinais no domínio do tempo.

(b) Escreva um código para tocar os sinais gerados.

(c) Comente os resultados obtidos.

6. Calcule a resposta de $h_{\text{banheiro}}[n]$ para uma entrada igual ao sinal de áudio e ao sinal da taça. Note que essa operação equivale ao sinal de áudio e ao sinal da taça

se propagando em ambiente modelado pela resposta ao impulso $h_{\text{banheiro}}[n]$.

(a) Avalie as respostas no tempo.

(b) Ouça as respostas.

(c) Comente os resultados obtidos.

Dica: Para convoluir dois sinais, eles precisam estar na mesma frequência de amostragem.